

KLingo

실전 한국어를 배우는 AI 메타버스

배주백, 이치훈, 이은희
박종욱, 전민우, 이재진

문제의 필요성(Why Now?)

K-컬처 열풍, 실전 한국어 학습 수요의 폭발적 증가



문제의 필요성(Why Now?)

K-컬처 열풍, 실전 한국어 학습 수요의 폭발적 증가



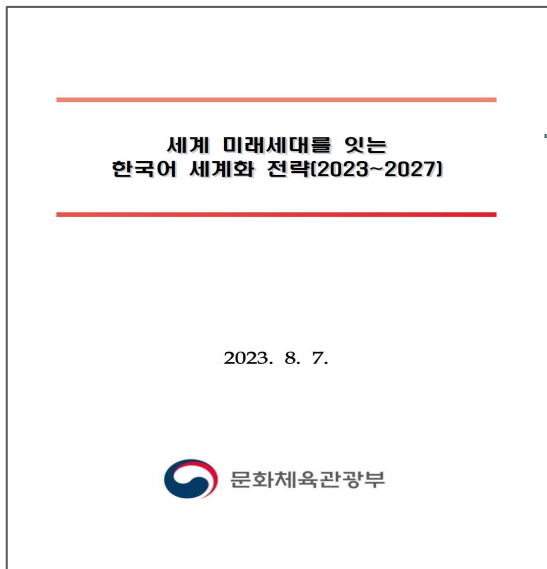
22년도 906만명 -> 24년도 **1770만명**



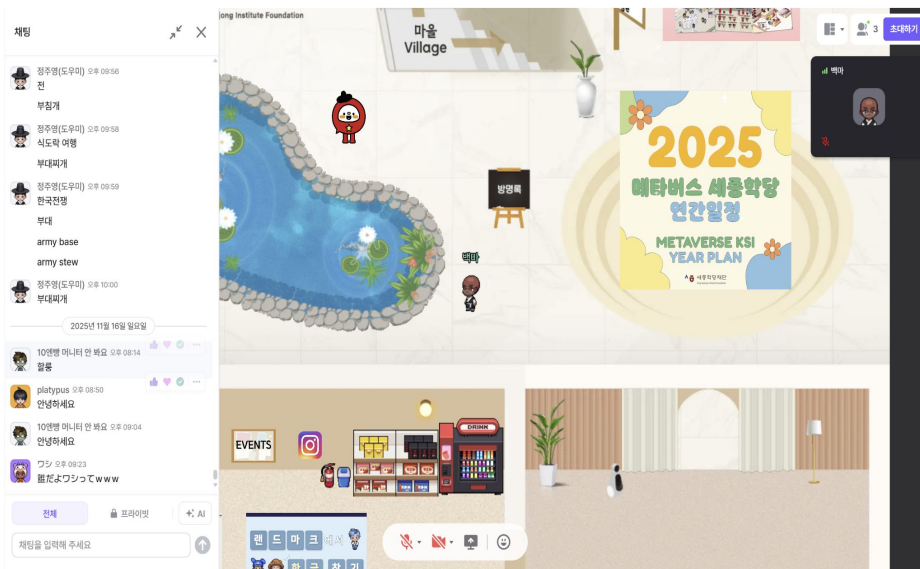
16년도 1309개 -> 23년도 **2154개**

문제의 필요성(Why Now?)

접근성을 높였지만... '3명'이 보여주는 국내 플랫폼의 한계



수요에 맞춘 AI 적용 학습 환경 조성 필요



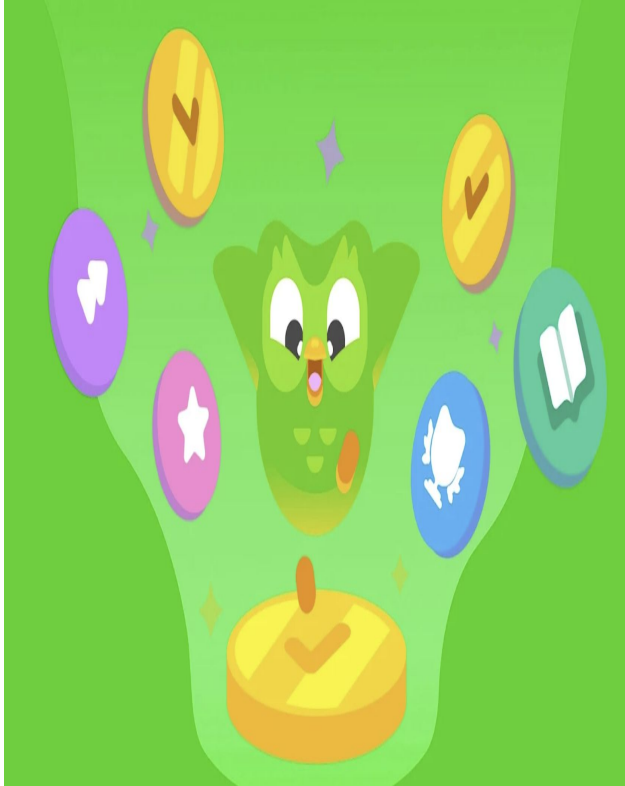
메타버스 세종학당 접속자 수 : 3명

출처 : 세계 미래세대를 잇는 한국어 세계화 전략(2023~2027), 메타버스 세종학당

문제의 필요성(Why Now?)

외국인의 한국어 학습은 '실전과 단절'되어 있다

- 듀오링고 : 교육 + 게이미피케이션 + AI
- 단순 문제 맞추기로 초중급 단어인식과 암기를 쌓는데 강점
그러나 자연스러운 말하기로 이어지는데는 한계 뚜렷
- 맥락, 문화적 뉘앙스, 상황판단이 필요한 공방·생활 속에서
마주하는 실전 언어를 충분히 준비하지 못함
- 사용자들의 불만(raddit) :
TTS 오디오 부정확, 문법 설명 부족, 미사용 언어 등



duolingo

프로젝트 소개

AI 기반 실전형 한국어 학습 메타버스

- 외국인이 한국 입국 절차를 따라가며
읽기 → 듣기 → 쓰기 → 말하기를 자연스럽게 학습하는 언어 교육 콘텐츠
- **언리얼 엔진**을 통한 상황 조성으로 맥락을 파악하고,
AI를 통해 한국어 설명이 강화 결합된 실전형 학습 경험 제공.



우리가 해결하려는 문제(Problem)

공항에 도착한 외국인이 AI Tutor와 함께 입국 과정을 체험하며 학습한다

- 한국 방문 외국인 증가
24년 1600만 -> 25년 8월 1200만
- 공항 내에서는 실제 한국어가 가장 긴밀히 작동
- 표지판, 방송, 입국카드, 대화 등 실전 언어가 모두 등장
- 이 전체 과정을 하나의 학습 시나리오로 묶을 필요성



핵심 사용자 시나리오

공항에 도착한 외국인이 AI Tutor와 함께 입국 과정을 체험하며 학습한다

- **[Read]** 안내문 읽기
- **[Listen]** 안내 방송 듣고 행동하기
- **[Write]** 질문 카드 작성 → 텍스트 인식 + 번역 + 쓰기
- **[Speak]** 심사관 인터뷰 → 음성 대화 및 발음 평가
- **결과 확인** → 보상 및 다음 챕터 이동



주요 기능 목록 — UE5 / AI

언리얼 역할

- 입국장 3D 환경 구성
- 플레이어 캐릭터 및 NPC
(튜터·심사관)
- 인터랙션 시스템
(문 / 패널 / 줄서기 / 입국 카드 / 대화)
- UI 구성
(자막 / 단어장 / 입력창 / 보상 UI)
- 멀티플레이
(세션 생성·참여 / Ready 시스템 / 협동 진행 구조)
- 학습 상태 관리
(GameMode / GameState로 동기화)

AI 서버 역할

- STT(발화 인식)
- TTS(안내 방송·NPC 음성 생성)
- OCR(입국카드/문서 인식)
- LLM(문법·발음 교정 / 힌트 제공)
- 번역/훈독(한글→영문 / 발음기호)
- 사전 인터뷰 생성(LLM 기반 문제 생성·질문 커스터마이징)
- 피드백 시스템(접수·교정 결과 판단)

언리얼-AI 협업 구조

언리얼

음성

(STT 대상 음성 샘플)

이미지

(OCR 대상 UI/텍스처 캡처)

텍스트

(문장 해석/교정/번역/훈독)

사용자 이벤트

(클릭/대화 시작/카드 제출)

AI 서버

STT 결과

(텍스트)

OCR 결과

(텍스트)

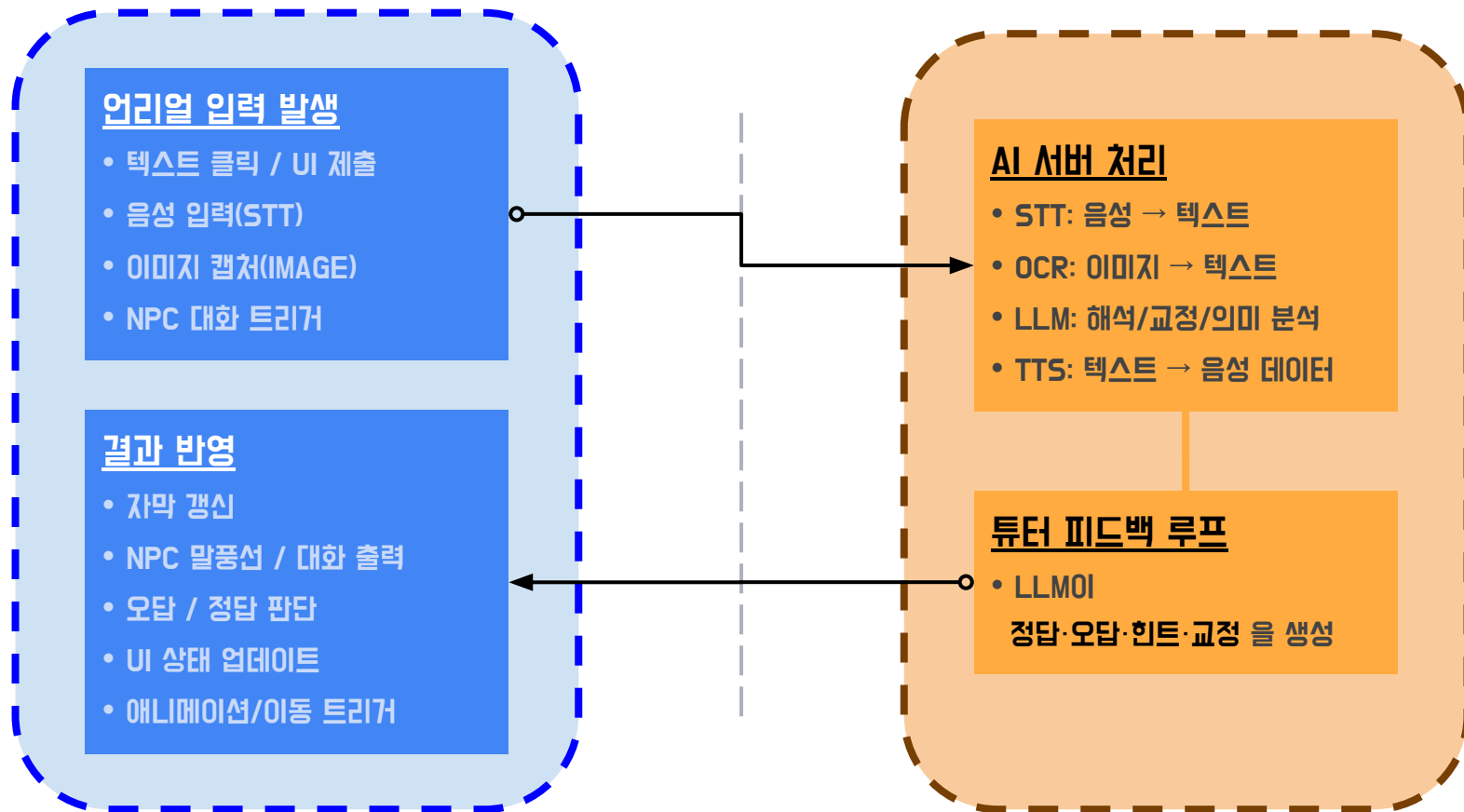
LLM 피드백

(문법/발음평가/오류 교정)

TTS 결과

(음성 데이터)

데이터 흐름·역할 분담



프로토타입 핵심 기능(1) — 멀티플레이(Room)

여러 플레이어가 하나의 학습 시나리오를 함께 진행하는 협동 기반 구조

- 사전 단계: 사용자 진입 구조

- Start → 로그인/닉네임 생성
- UserInfo 세팅 (아바타/메시/이름 등)

- 멀티플레이 룸 프로세스

- 룸 생성 또는 룸 찾기/세션 참여
- 로비 내 UI: 룸 목록, 참여 버튼, Ready 표시
- 모든 플레이어 Ready 완료 → StartLevel 로딩

- 학습 시나리오 진입

- AI가 생성한 사전 인터뷰(LLM) 준비
- 모든 플레이어가 동일 맵에서 협업 학습 시작

- 데이터 관리

- 플레이어 상태/인터뷰 질문, Ready/Start 상태
- 학습 진행 상태 를 통합 관리 및 동기화



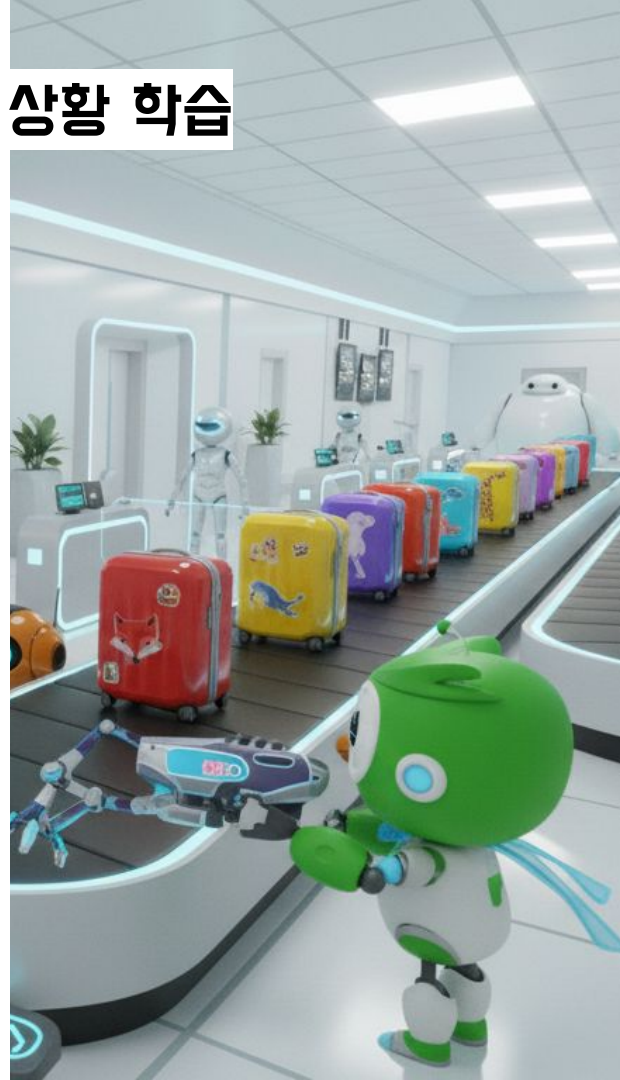
프로토타입 핵심 기능(2) — 읽기 기반 수하물 식별 상황 학습



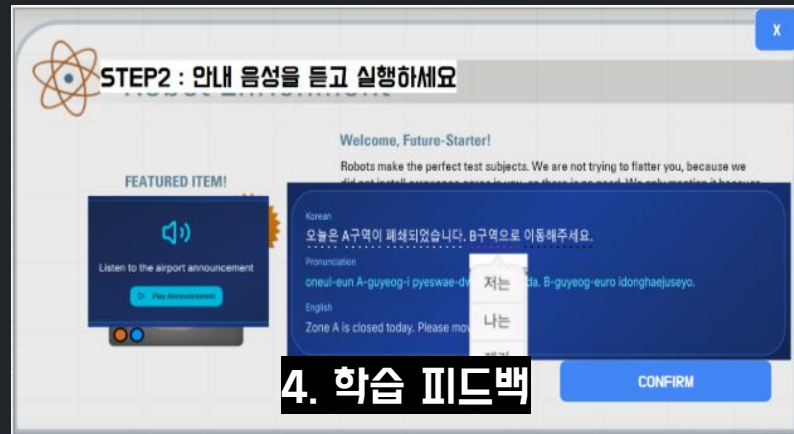
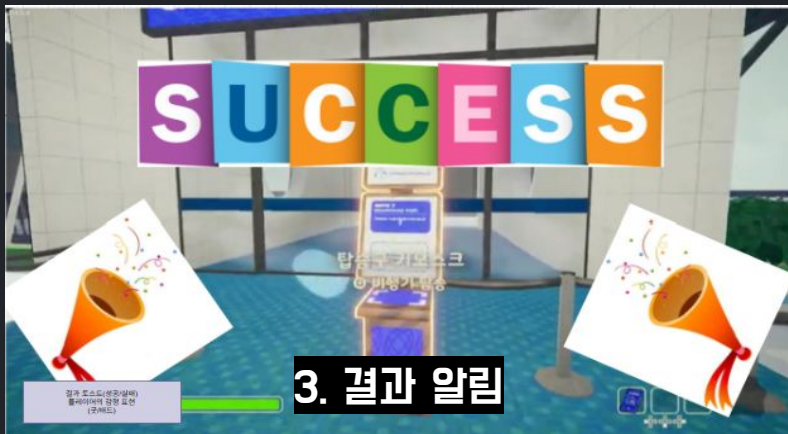
프로토타입 핵심 기능(2) — 읽기 기반 수하물 식별 상황 학습

읽기 → 단서 통합 → 컨베이어 제어 → 실제 물체 식별로 이어지는 협동 수하물 찾기 학습

- 공항 직원이 건넌 **분리 단서 쪽지(색상/심볼)**를 플레이어 1·2가 각각 수령
(예: P1 = **녹색 캐리어** / P2 = **개구리 스티커**)
- 두 플레이어가 서로의 단서를 공유해 정확한 대상 캐리어를 확정
- 컨베이어 벨트에는 다양한 스티커가 붙은 여러 색의 캐리어가 배치되어 회전
- **플레이어 1**은 **컨베이어 벨트 정지/가속 제어**를 담당
(정답 색상의 캐리어가 임계 지점에 왔을 때 정지)
- **플레이어 2**는 **그랩건으로 캐리어를 회수**
(벨트가 빠르면 회수 불가 → P1의 제어가 필수)
- 오답 캐리어 회수·과도한 힌트 사용 시 **시간 페널티** 증가
- 제한 시간 내 실패하면 NPC가 정답 캐리어를 찾아주며 오답 처리
- 성공/실패 후 단서 단어(색·동물·형용 표현)에 대한 **미니 학습 팝업** 제공



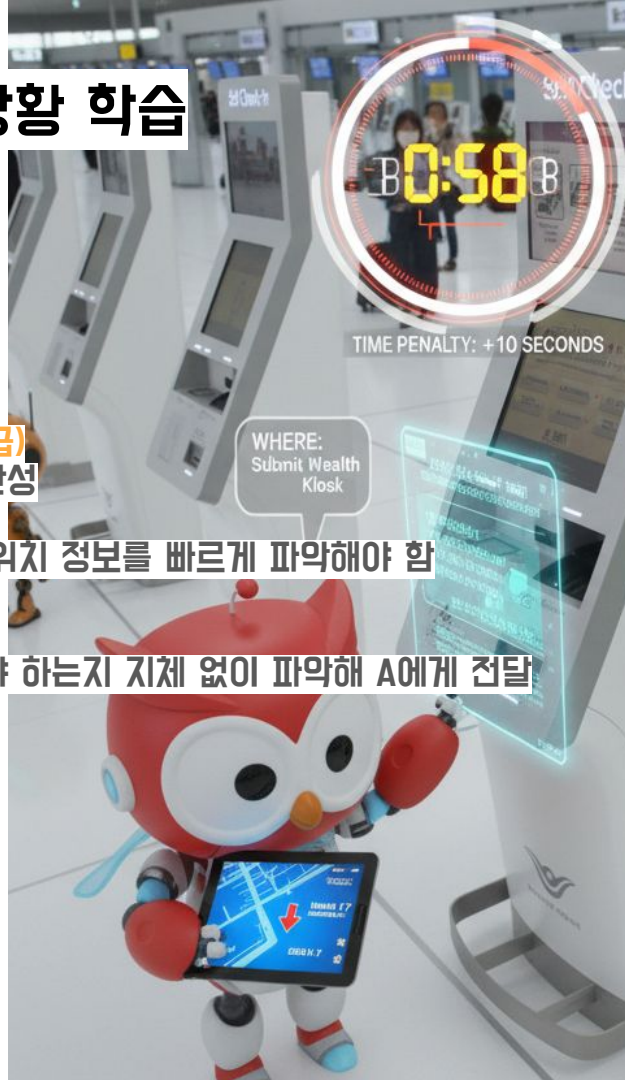
프로토타입 핵심 기능(3) — 안내 방송 듣기 기반 상황 학습



프로토타입 핵심 기능(3) — 안내 방송 듣기 기반 상황 학습

듣기 → 정보 분할 → 협력 인지 → 실제 이동으로 이어지는 실전 안내 방송 상황 학습

- 공항 안내 방송의 핵심 내용을 플레이어 1·2 에게 서로 다른 정보로 분할 제공
(P1 = 장소 정보, P2 = 행동·지시 정보) + 방송 종료와 동시에 제한 시간 타이머 시작
- 방송 정보는 어디(Where: 이동 장소/원티드) + 무엇(What: 해야 할 행동/서류 발급)
두 요소로 구성되며, 각각 플레이어가 나눠 받아 제한 시간 내 협력을 통해 정답을 완성
- P1는 공항 안내도(Top View Map) 또는 미니맵을 참고해 방송에서 언급된 정확한 위치 정보를 빠르게 파악해야 함
(시간이 흐를수록 거리·방향 힌트가 줄어드는 구조)
- P2는 지시 문장(건강질의서 제출·원티드 키오스크 이동 등)을 듣고 어떤 행동을 해야 하는지 지체 없이 파악해 A에게 전달
- 두 플레이어는 서로 정보를 합쳐
"우리는 건강질의서를 원티드 키오스크에 제출해야 해"
같은 방식으로 제한 시간 안에 최종 목적지를 협의해 이동
- 목표 위치가 아닌 방향으로 이동하면
P1에게는 정답 위치 힌트, P2에게는 지시 문장 요약 힌트가 제공되지만
틀릴 때마다 시간 페널티가 증가해 긴장감 유도



프로토타입 핵심 기능(4) — 입국 심사 사전 질의서 작성

STEP3 : 입국 심사 질의서를 작성해주세요

입국 심사 사전 질리서

성명	성문철	과금종로	관경
성년인로	2016가기정	YS 드	함모라
국적	해심	올명자	입국자일
국적	환심	추가목도	전주학
입국 목록	마리론		

- ☐ 최근 14일 이서 화여 방문 기록의 있습니다?
- ☐ 발목, 기호

1. 문제 상황 제시

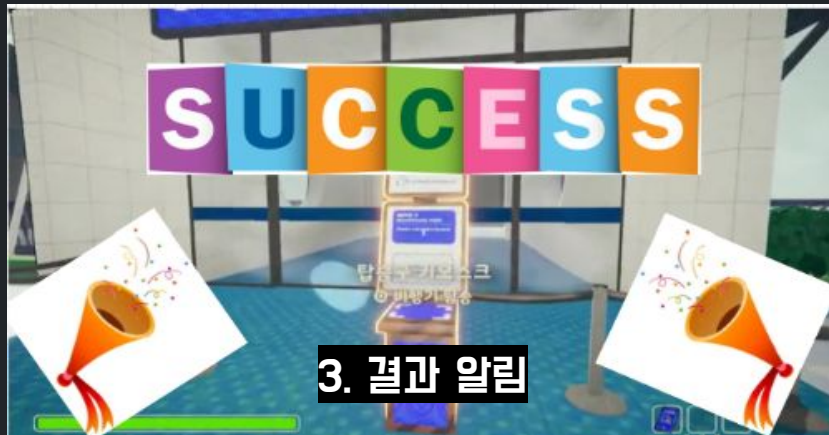
입국 심사 사전 질리서

성명		과금종로	관경
성년인로	2016가기정	YS 드	함모라
국적		올명자	입국자일
국적		추가목도	전주학
입국 목록			

안녕하세요

2. 한글 글씨 쓰기

제출하기



입국 심사 사전 질의서

성명		과금종로	
성년인로		YS 드	
국적		올명자	
국적		추가목도	
입국 목록			

☐ 최근 14일 이서 화여 방문 기록의 있습니다?

오답입니다

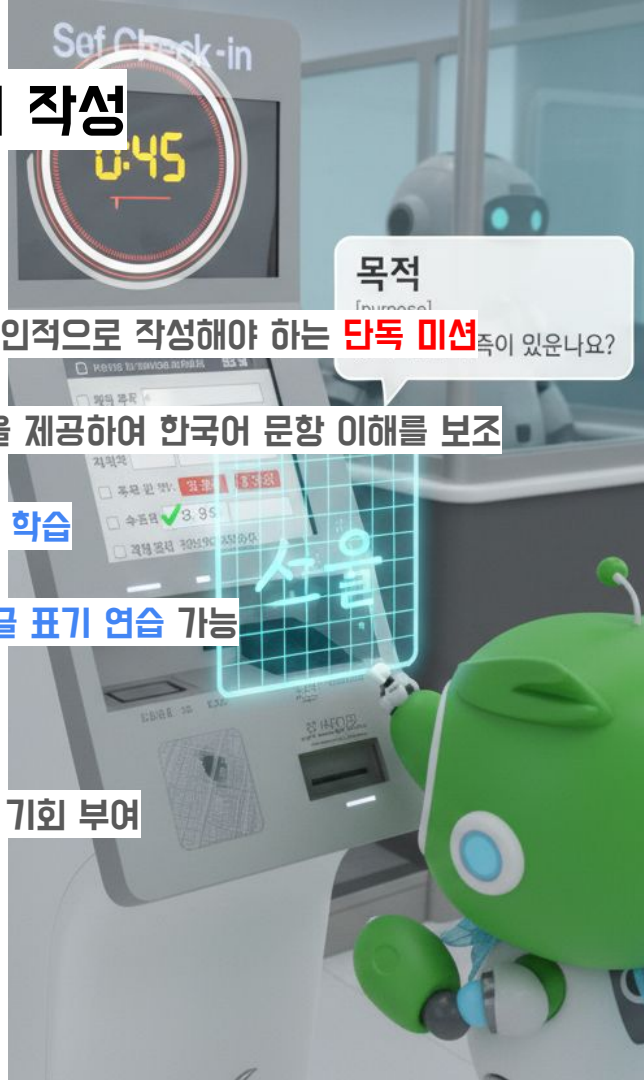
정답: much

4. 학습 피드백

프로토타입 핵심 기능(4) — 입국 심사 사전 질의서 작성

읽기 → 정보 입력 → 결과 확인 → 피드백으로 이어지는 사전 입국카드 작성 경험

- 입국 심사 단계에서 요구되는 사전 질의서(입국 목적·체류 기간·숙소 정보 등)를 개인적으로 작성해야 하는 **단독 미션**이 있습니다.
- 각 항목의 단어를 클릭하면 뜻·발음·영어 번역·예시 문장이 표시되는 **단어장 팝업**을 제공하여 한국어 문항 이해를 보조
- 체크박스·텍스트 입력창을 사용해 실제 입국카드 형식에 맞춘 **UI 기반 한국어 입력 학습**
- 일부 항목은 격자 기반 필기 UI를 활용해 쓰기(Write) 학습과 연동하여 **정확한 한글 표기 연습 가능**
- 잘못된 선택·오타·부정확한 서술은 **붉은색 강조와 교정 팝업으로 학습 피드백** 제공
- 제한 시간(예: 60초) 내 작성 실패 시 **NPC 심사관**이 정답 예시를 보여주며 재도전 기회 부여
- 성공/실패 후 질의서 항목에 등장한 주요 표현·패턴을 정리한 **미니 학습 팝업** 제공



프로토타입 핵심 기능(5) — Listen & Speak 기반 상호작용 학습



프로토타입 핵심 기능(5) — 결과창 출력



프로토타입 핵심 기능(5) — Listen & Speak 기반 상호작용 학습

듣기 → 지목 → 협력 → 시간 기반 발화 → 발음·내용 교정 학습 → 팀 판정

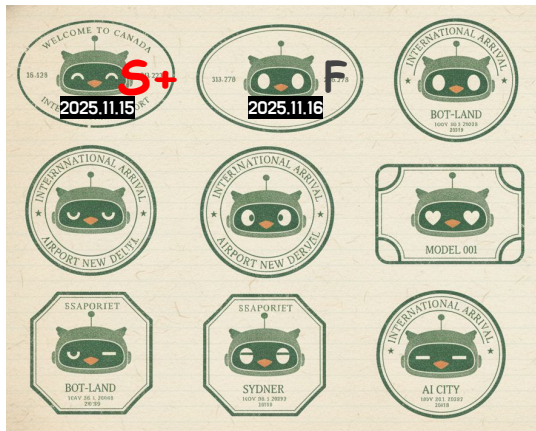
- 심사관은 질문 후 특정 플레이어를 지목하며,
팀은 귓속말로 협력 지목된 플레이어의 발화만 판정되며, 답변 시간은 평가에 반영
- 발화는 STT 기반으로 분석되어 발음·문장 구조·어휘 오류를 식별
- 오류 탐지 시 심사관이 발음 교정·내용 교정 지시를 제공
- 팀은 귓속말로 조율하며 재발화 기회를 얻고, 개선 여부가 점수에 반영
- 마지막에 정답 예시·발음 팁 등 학습 피드백 제시



프로토타입 핵심 기능(6) — 게임화 요소

여권 기반 진행도 관리 + 로그인 스탬프 + 입출국 스탬프 + 최종 성적표 + 플레이어 성장

- 여권 시스템을 중심으로 **로그인(출국)** → **학습 성공(입국)** 흐름을 **스탬프**로 기록
- 로그인 시 **출국 도장** 지급, 학습 미션 성공 시 **입국 도장** 지급
- 도장 누적에 따라 **주간·월간 보상 및 업적 달성**
- 각 학습 미션은 성적표(F~S)로 평가되며 **상승형 기록**만 반영
- **레벨/경험치 시스템**을 통해 장기 학습 지속성 강화
- 플레이어는 여권에서 자신의 모든 **학습 이력**을 **확인 가능**



융합 설계의 강점

하나의 시나리오에서 4대 언어 기능이 끊김 없이 연결

- 읽기·듣기·쓰기·말하기의 순환 구조
- 입국 절차 기반 실전형 언어 환경
- AI Tutor가 전 과정 실시간 피드백
- **언리얼의 몰입감** + **AI의 지능형 피드백** 결합



사용자 및 비즈니스 가치

외국인 실전 한국어 교육을 위한 새로운 표준

- 실제 상황 기반 교육 → **실전 적응력 증가**
- 즉각 피드백 기반 학습 → **학습 속도 증가**
- 게임 기반 반복 → **지속성 강화**
- 관광·유학·근로자 대상 서비스로 **확장** 가능
- 공항·관광청·교육 기업과 **협업** 가능성(광고, 면세점 등)



결론

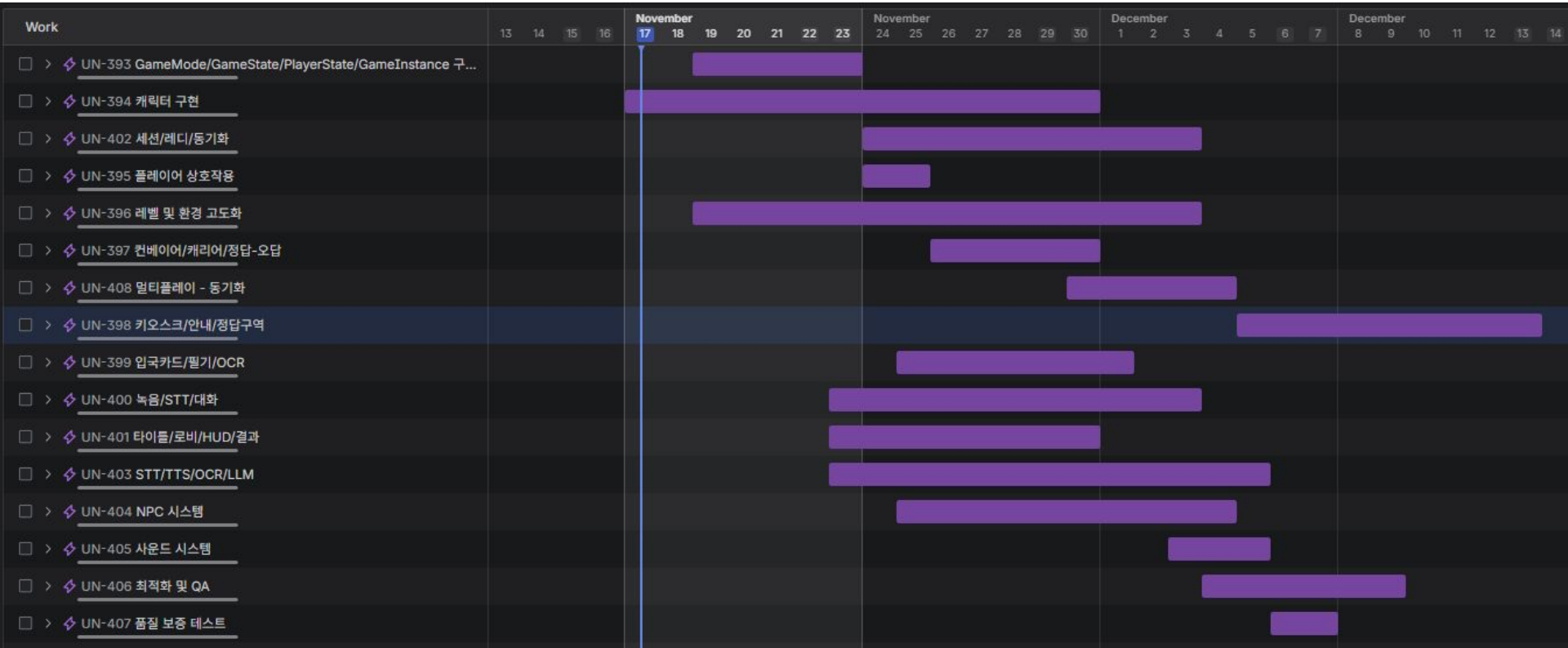
입국장에서 배우는 실전형 한국어 교육 콘텐츠

- 한국어 교육의 문제를 **실전 경험** 기반으로 해결
- AI와 언리얼이 결합된 새로운 형태의 **학습 플랫폼**
- **4대 언어 기능**을 실제처럼 경험
- 향후 챗터 확장으로 **관광·교육 시장까지 확대 가능**



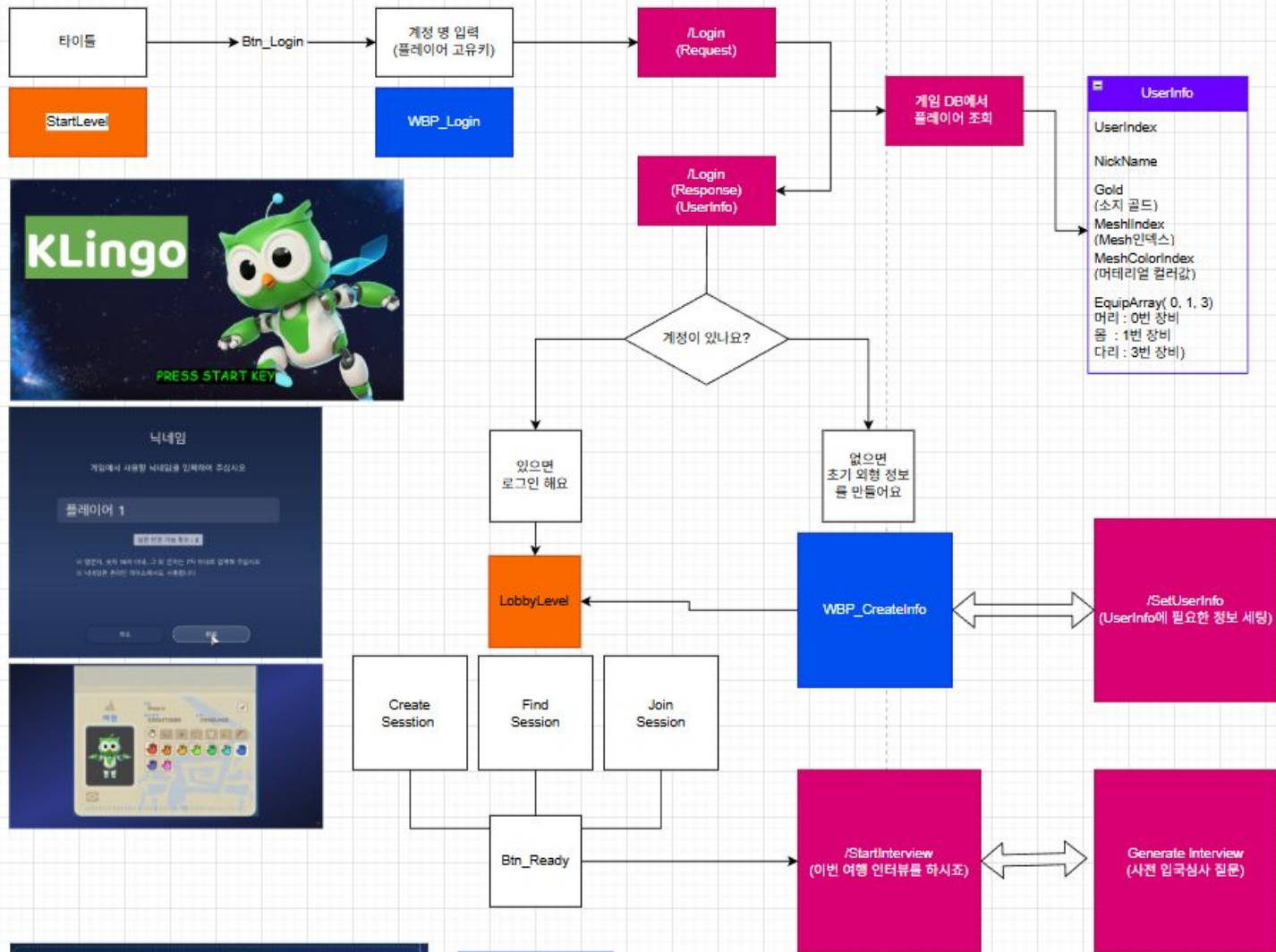
진행 계획(간트 차트)

프로토 타입 개발 계획



Question / Answer





입국 신고서 (Immigration Card)

이름 / Name

Enter name

국적 / Nationality

Enter nationality

생년월일 / Date of Birth

YYYY-MM-DD

방문 목적 / Purpose of Visit

Enter purpose of visit

WBP_Interview

/AnswerInterview
(이번 여행 사전
인터뷰 답변)

Save Interview
(입국심사 질문 저장)

방 개설/
참여 버튼 활성화

ReadyLevel

이번 세션에
참여중인
유저 정보

방장:배주백
손님:이은희
손님:이지훈

방장이
Btn_StartLevel

/StartGame
(모두 모였으니,
플레이 시나리오를
생성해주시죠)

Generate PlaySenario
(플레이 시나리오 생성)

WBP_Loading

돌려오는 중...



MainLevel

UserPlaySenarito
QuestStep
현재 퀘스트 단계
QuestList[4]
퀘스트 목록

GameStringData
Korean
English
Pronunciation
Description

WBP_Ward

Sign Details
화장실
English
Restroom
Pronunciation
hee-jang-sil
Description
Public bathroom facilities

현재 퀘스트 수행

UserQuestInfo
QuestIndex
퀘스트 인덱스
(1: 표지판을 읽어볼까요?)
AnswerList
[0,1,2]
[ex : 입국장, 수하물, 화장실]
Correct Answer Index: 1
(수하물)



맞았는지
맞는지에 따라서



Step1:Read

상호 작용시

/Quest/End/
Step1 : Find Bag
SymbolColor,
SymbolPicture,
BagColor
RemainTime

맞춘건지,
틀렸는지에 대한
상호작용 처리

결과 토스트(성공/실패)
플레이어의 감정 표현
(굿/배드)

서버로부터
QuestStep 데이터를
넘겨받고 클라이언트 갱신

WBP_ReadResult

공항직원이 찾아와서, 이송증 가방이 부식져서
임시로 "빨간색 개구리가 그려진, 녹색 케리어에 짐을 옮겨 담았으니,

발업이 완료때,
다음 퀘스트 값으로 바뀌었다면,
다음 플레이 시나리오를 수행

Step2:Listen

안내 음성을 듣고,
해당 키오스크와 상호작용하여
작성 서류를 발급 받으세요

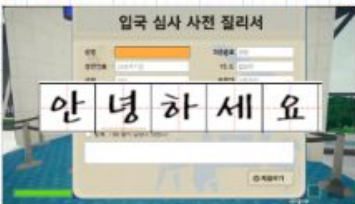
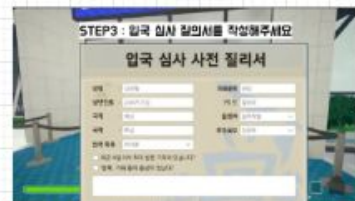


Step3 : Write

/Quest/End/

Step2 : ListenDraw
DrawType : 원티드

WBP_ListenResult



Step3 : Write

/Quest/End/
Step3 : Write
data0
data1
data2
.....

서버으로부터
QuestStep 데이터를
넘겨받고 클라이언트 경신

Step4 : Speak

지정된 퀘스트 장소까지
안내를 받아 이동
내 주변 차례까지 대기



반응 고장이나
원한 대사의 평가를 이루어지면서
플레이어와 상호작용



/Quest/Send/
Step4 : Speak
data

서버에서 읽어온
Text를 출력



서버에서 읽어온
Text를 출력



/Quest/Send/
Step4 : Speak
data



서버에서 결과값이 오면
퀘스트 종료
연딩 시퀀스를
노출



원하기 퀘스트 실패. 하고 입국 거부



프로토타입 핵심 기능(1) — 읽기 기반 수하물 식별 상황 학습

읽기 → 묘사 해석 → 실제 물체 식별로 이어지는 실전 수하물 찾기 학습

- 공항 직원이 건넌 쪽지 “빨간색 개구리가 그려진 녹색 캐리어”를 읽고 상황 파악
- 쪽지의 단어를 클릭하면 뜻·발음·영어가 표시되는 단어장 팝업 제공
- 컨베이어 벨트에서 묘사와 일치하는 캐리어를 찾아 E 키로 상호작용
- 오답 선택·단어장 열람 시 시간 페널티 증가
- 제한 시간 내 실패하면 NPC가 대신 찾아주며 오답 처리
- 성공/실패 후 주요 단어에 대한 미니 학습 팝업 제공

프로토타입 핵심 기능(2) — 안내 방송 듣기 기반 상황 학습

듣기 → 지시 이해 → 실제 행동으로 이어지는 실전 안내 방송 처리 학습

- 공항 환경에서 재생되는 한국어 안내 방송을 듣고 상황 파악
"미국에서 오신 승객은 원티드 키오스크로 이동해 입국 신고서를 재작성해주세요."
- 방송 속 핵심 단어(장소·행동)를 인지하고 **UI 자막·발음·영어 번역**을 통해 보조 학습
- 플레이어는 안내된 **목적지 키오스크**를 찾아 이동 후 E키로 상호작용
- 잘못된 장소로 이동하거나 방송 내용을 잘못 해석하면 오답 처리 및 재방송 안내
- 제한 시간 내 성공 시 SUCCESS 연출, 실패 시 NPC가 정답 위치 안내
- 성공/실패 이후 방송에서 언급된 **주요 단어·표현**을 정리한 **미니 학습 팝업** 제공

언리얼 ↔ AI 연동 구조

실시간 데이터 흐름 기반 학습 피드백

- UE5 → API 서버 → OCR/STT/TTS/LLM → 피드백
- 음성 입력 → STT → LLM → 말하기 평가
- 텍스트 클릭 → OCR → 번역/TTS → 입국카드 학습
- NPC 대화 → 자막(한글/영문/훈독) 자동 생성
- 유저 동작 → AI Tutor의 즉각적인 언어 피드백

입국 목적은 무엇인가요?

What is the purpose of your visit?

[ip-guk mog-jeogeun mu-eos-eung-ga-yo]

입국 → ip-guk
목적 → mog-jeok
은 → eun
무엇 → mu-eot
인가요 → in-ga-yo



주요 기능 목록 — 언리얼 트랙

언리얼 기반 실전 상호작용 환경 구축

- **공항 입국장** 3D 환경 구성
- 플레이어 캐릭터 + NPC(튜터, 심사관)
- **인터랙션** 시스템(문/패널/줄서기/입국 카드/대화)
- **언리얼 UI**: 표지판 패널, 입력창, 자막, 보상 UI
- **멀티플레이 룸** 생성/참여 + 협동 입국 진행

주요 기능 목록 — AI 에이전트 트랙

학습 핵심 기능을 AI로 자동화

- **TTS**: 안내 방송·NPC 질문 음성 생성
- **STT**: 플레이어 발음 인식
- **LLM**: 의미·문법·발음 교정 및 피드백
- **OCR**: 이미지 기반 한국어 텍스트 인식
- 번역/훈독: 한국어 → 영어/발음기호 표시

데이터 흐름 및 통신 구조

공통 처리 파이프라인

- **UE5 입력 발생**

텍스트 클릭 / 음성 인식 버튼 / NPC 대화 시작 / UI 제출

- **UE5가 API Request 생성**

JSON + Binary Payload로 단일 엔드포인트 전달

- **AI 서버에서 Task 동작**

입력 종류 분류(OCR/STT/TTS/LLM) 필요한 모델 파이프라인 자동 선택

- **AI 처리 결과 반환**

텍스트 토큰 / 번역 / 발음 가이드 / 스코어 / wav

- **UE5에서 결과 반영**

UI 업데이트, 자막 생성, NPC 대사 변경, 성공/실패 판정, 다음 단계 트리거

- **튜터 피드백 루프**

LLM이 "오답/정답/힌트"를 판단 → UE5가 반영

실제 적용 예시

- 음성 입력(STT)

UE5→음성 데이터→STT→LLM 평가→접수·교정→UE5 UI 반영

- 입국카드 작성(OCR/LLM)

UE5 UI 제출→이미지→OCR→LLM→교정·정답→UE5 강조/재입력

- 문장 클릭(번역/훈독)

UE5 텍스트→AI 번역/발음 변환→UE5 단어장 생성

- NPC 대화(TTS)

UE5 대사 텍스트→TTS→음성 생성→UE5 재생

언리얼 ↔ AI 역할 분담 및 연동 방식

언리얼(UE5) 역할

- 실시간 상호작용 처리
이동, 상호작용, 클릭, 대화 트리거 등
- UI/UX 구성
자막, 단어장 팝업, 카드 입력, 보상 UI
- NPC 대사·애니메이션 제어
AI가 준 텍스트/음성을 실제 월드에서 표현
- 비동기 HTTP 통신 및 상태 관리
요청 ID 기반 상태 추적>Loading → Success → Feedback)
- 멀티플레이 구조 지원
(룸 생성 / 참여 / 결과 동기화)

AI 서버 역할

- 음성 → 텍스트(STT)
- 텍스트 → 음성(TTS)
- 이미지 → 텍스트(OCR)
- 의미 분석(LLM)
문법/발음/오답 판단
힌트/해설 생성
- 번역 및 발음 자동 생성
한글→영문→훈독 구조

언리얼(UE5)은 입력·환경·실시간 상호작용을 담당. AI서버는 텍스트·음성·이미지 처리 및 의미 분석을 담당.
두 시스템은 HTTP API + 비동기 콜백 구조로 연결되며, 요청-응답-피드백의 전체 루프가 실시간으로 순환한다.

문제의 필요성(Why Now?)

AI + 실전 상황 기반 교육이 필요한 시점

- 한국 방문 외국인 증가
- AI 기반 교육 서비스의 확산
- 입국 절차는 실제 한국어가 가장 긴밀히 작동하는 장면
- 표지판, 방송, 입국카드, 대화 등 실전 언어가 모두 등장
- 이 전체 과정을 하나의 학습 시나리오로 묶을 필요성



우리가 해결하려는 문제(Problem)

외국인의 한국어 학습은 '실전과 단절'되어 있다

- 교재·앱 기반 학습 → **실제 상황과 다름**
- 발음·쓰기·듣기 오류에 대한 **즉각 피드백** 부재
- 공항·관광·생활 속에서 마주하는 **실전 언어**를 충분히 준비하지 못함
- 외국인이 가장 어려워하는 분야 : 표지판/방송/서류/대화



1 기획 발표	
  기획 발표 일정: 2025.11.18(화) '기획의 구체성'과 '실행 가능성'을 중심으로 평가되며, 구현 결과보다는 논리적 설계 수준과 기술적 접근 방식이 중점적으로 검토됩니다.	
	 기획 발표 자료 구성 시, 반드시 아래 내용을 포함해 주세요! - 프로젝트명 및 한줄 소개 - 해결하고자 하는 문제 및 배경 - 핵심 사용자 시나리오 ex. "사용자가 AI와 대화하여 콘텐츠를 제어한다" - 주요 기능 목록 (언리얼 트랙 주요 기능/AI 에이전트 트랙 구분) - 언리얼 <> AI 간 협업 프로젝트 설명 ex. API, 데이터 흐름 등 - 기대효과 또는 활용 가능성 ex. 사회/비즈니스 문제 해결 관점 등 - 프로토 타입에 구현해야 할 핵심 기능 소개 - 간트 차트

평가 항목	배점	평가 관점 및 확인 포인트
[1] 기획의 적절성	20점	- 프로젝트 주제가 명확하게 정의되어 있는가 - 해결하고자 하는 문제의 의도와 필요성이 분명한가 - 주제와 목표가 개발 기간 내 실현 가능한 수준으로 설정되어 있는가 - 완성 가능한 범위 내에서 구체적인 계획이 수립되어 있는가
[2] 필수 기능 설계	30점	[ 언리얼 트랙] • 클라이언트 기능 설계 - 1개 이상의 캐릭터 및 상호작용 시스템 구조 제시 - AI 기능이 포함된 인터랙션 콘텐츠 흐름 (UI 포함) • 멀티플레이 설계 - 룸 생성 및 참여 - 협동 기반 멀티플레이 콘텐츠 [ AI 에이전트 트랙] • 콘텐츠 내부 AI 기능(최소 2개 이상) - LLM 활용한 콘텐츠 - 챗봇, RAG 등 - STT/TTS - 이미지 생성(comfyUI, Flux 등) - 추천 시스템 • 콘텐츠 제작 도구 AI 에이전트(최소 1개 이상) - 협업 Tool AI 에이전트 (게임 기획 및 회의 요약 등) - 영상 생성 Tool AI 에이전트 (시네마틱) - 공간 생성 도구 AI 에이전트 (3D 오브젝트 또는 공간 생성) - 콘텐츠 도구 AI 에이전트 (퀘스트, NPC 맵 등 콘텐츠 제목/설명 생성)
[3] 융합 구조 설계	30점	- 언리얼 트랙과 AI 에이전트 트랙 간의 협업 구조가 구체적으로 정의되어 있는가 - 데이터 흐름 및 통신 구조가 논리적으로 설계되어 있는가 - 양 파트의 역할 분담과 연동 방식이 명확하게 표현되어 있는가
[4] 사용자 / 비즈니스 기여 가능성	20점	- 프로젝트가 사용자 관점에서 실용적이고 활용 가능성이 있는가 - 향후 확장 가능성이나 비즈니스 적용 가능성이 있는가 - 명확한 타겟 사용자 및 사용 시나리오가 제시되어 있는가